

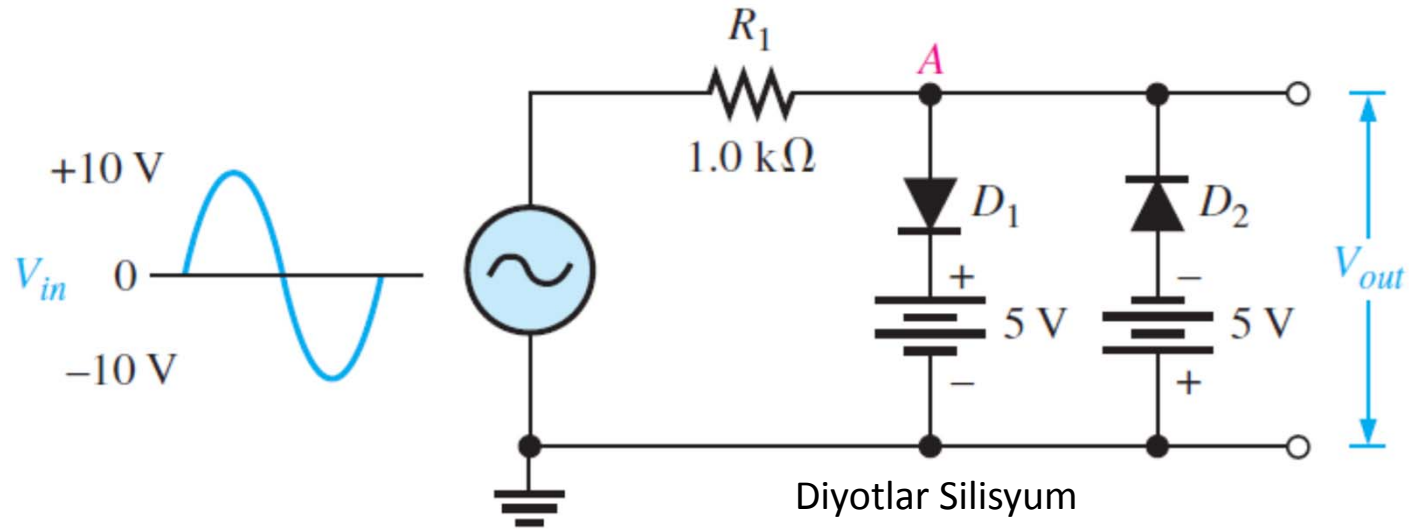
BLM224 Elektronik

Hafta 4

BJT Transistörlerin Temelleri

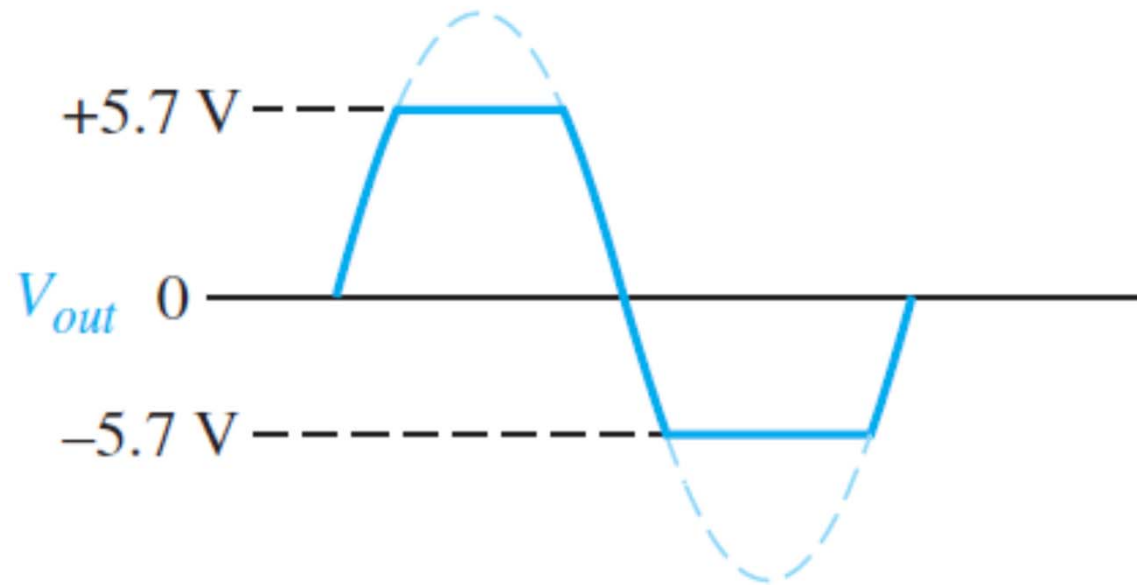
Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Kırpıcı Devreler



V_{in} giriş gerilimi için çıkış geriliminin grafiğini nasıl olur?

Çözüm



Transistörler

BJT

Bipolar Junction Transistor

Çift kutuplu yüzey birleşimli transistör

FET

Field Effect Transistor

Alan Etkili Transistör

Transistörler

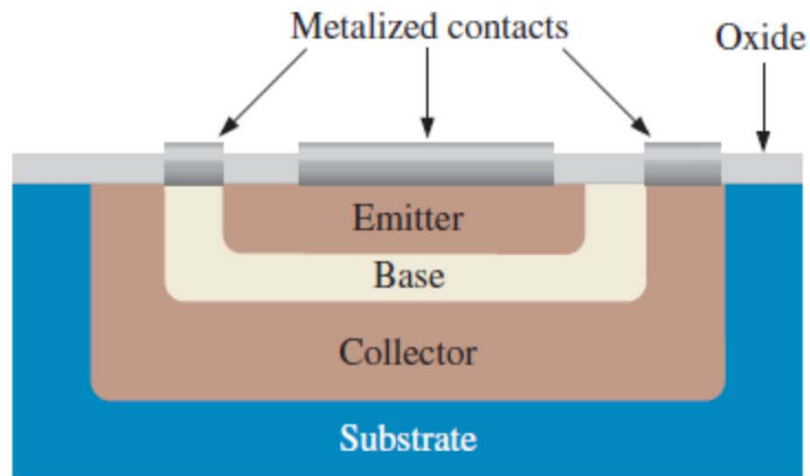
BJT

Bipolar Junction Transistor

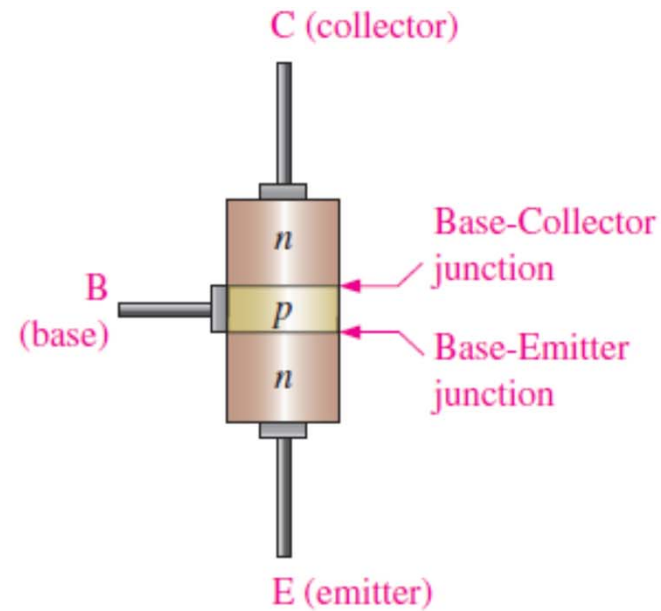
FET

Field Effect Transistor

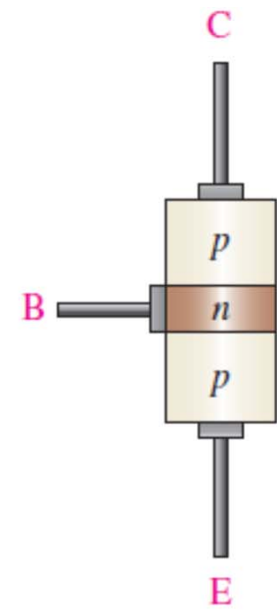
BJT Transistör Genel Yapısı



(a) Basic epitaxial planar structure

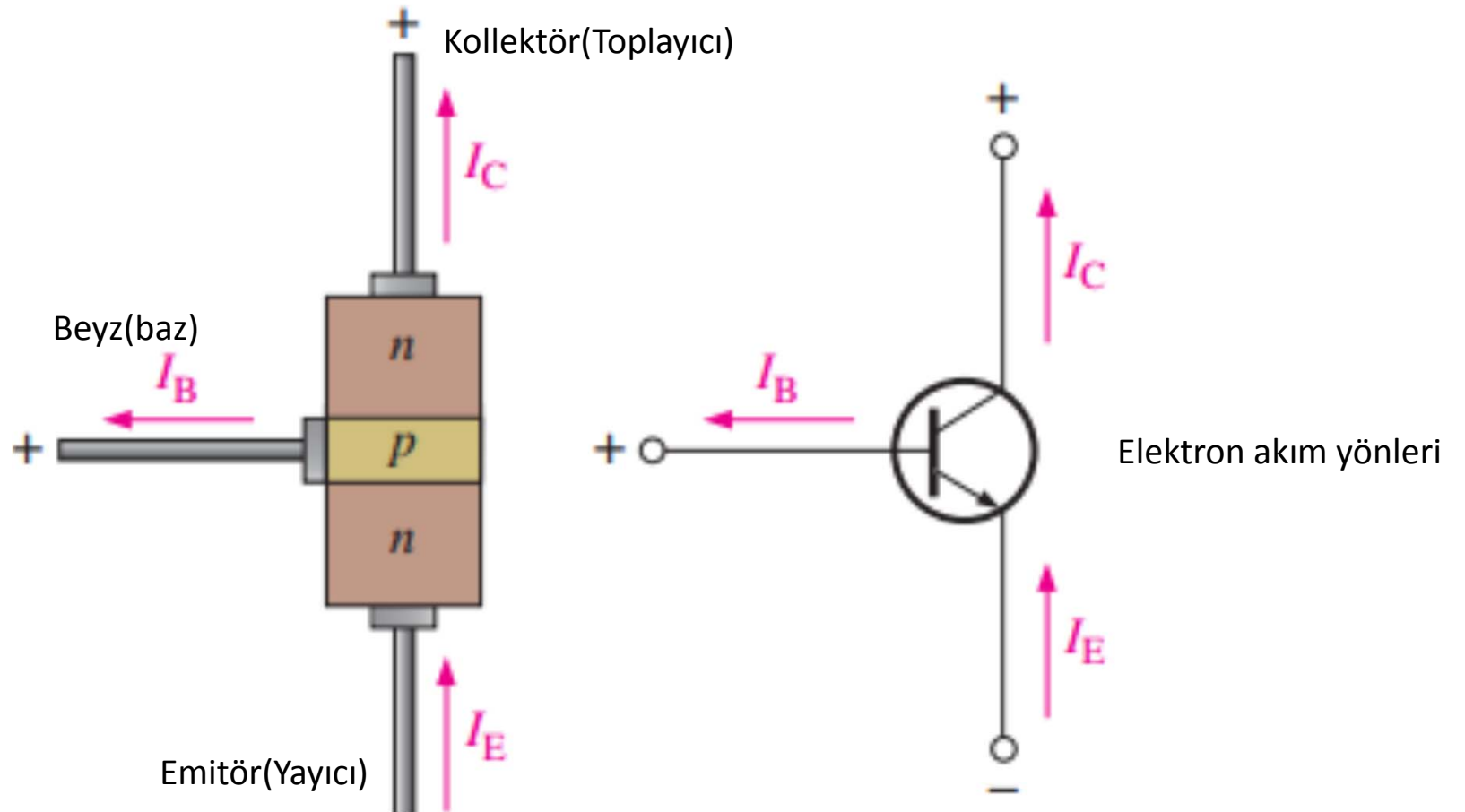


(b) *npn*

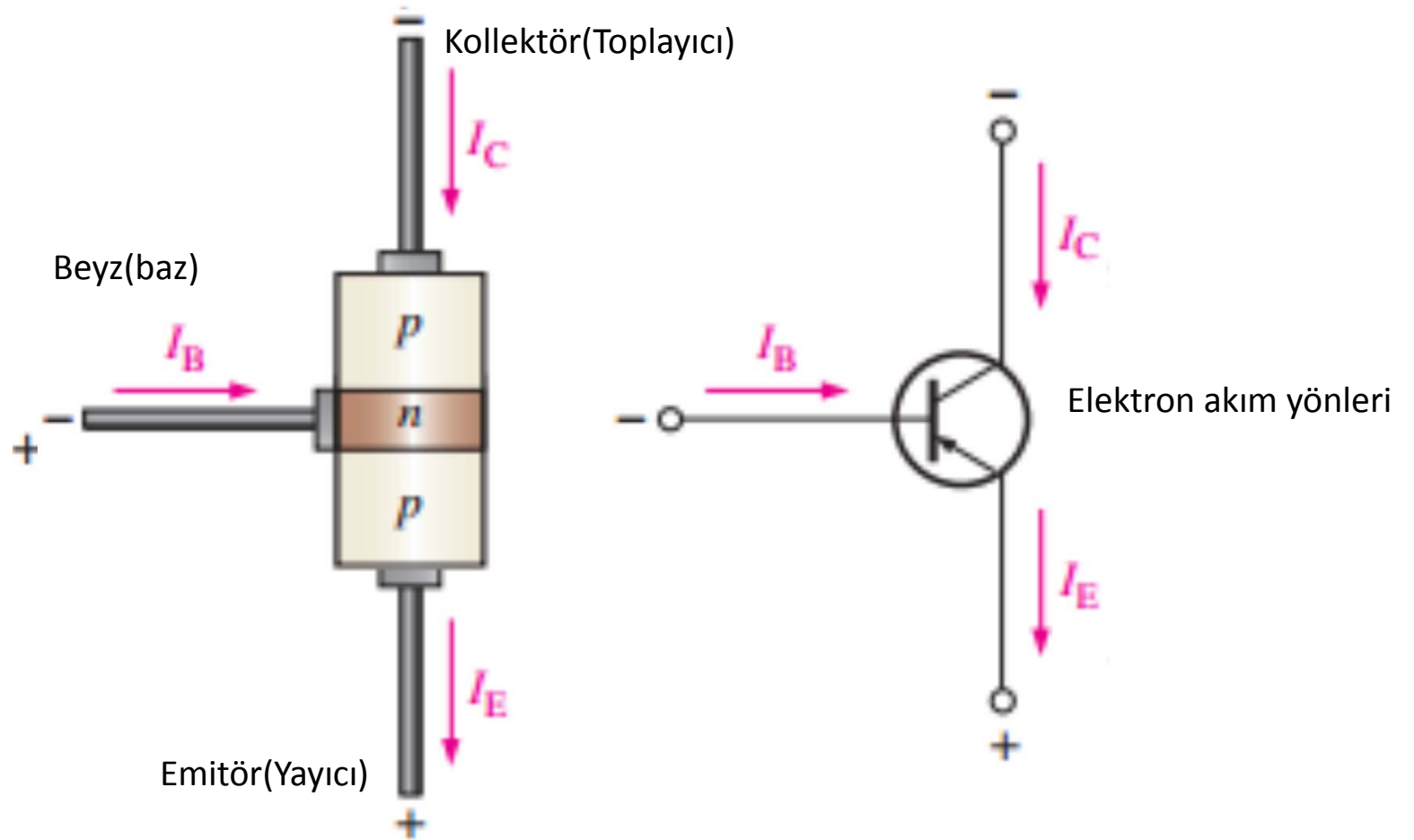


(c) *pnp*

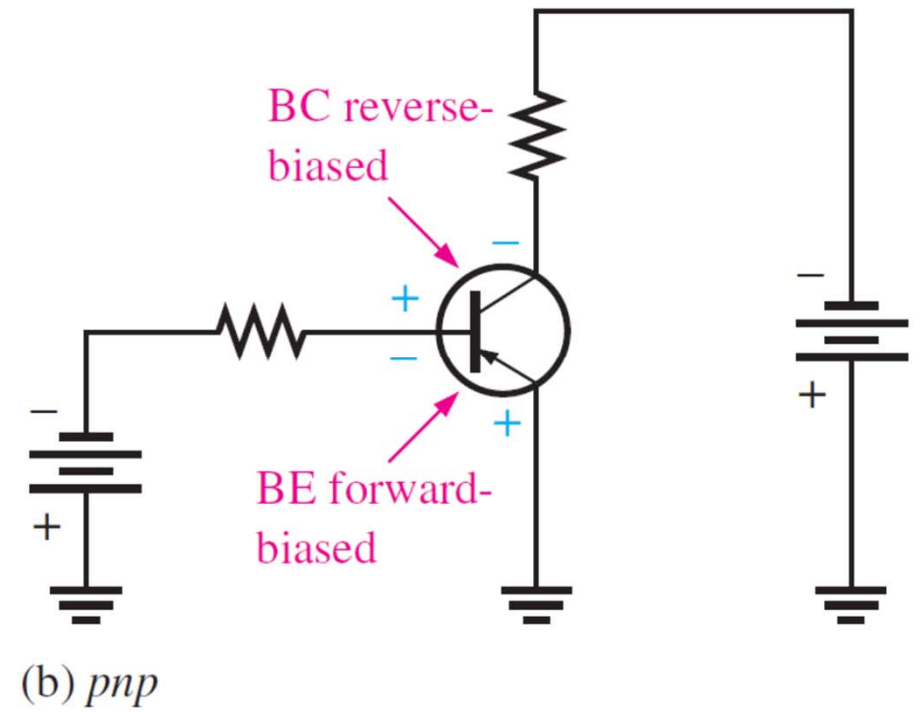
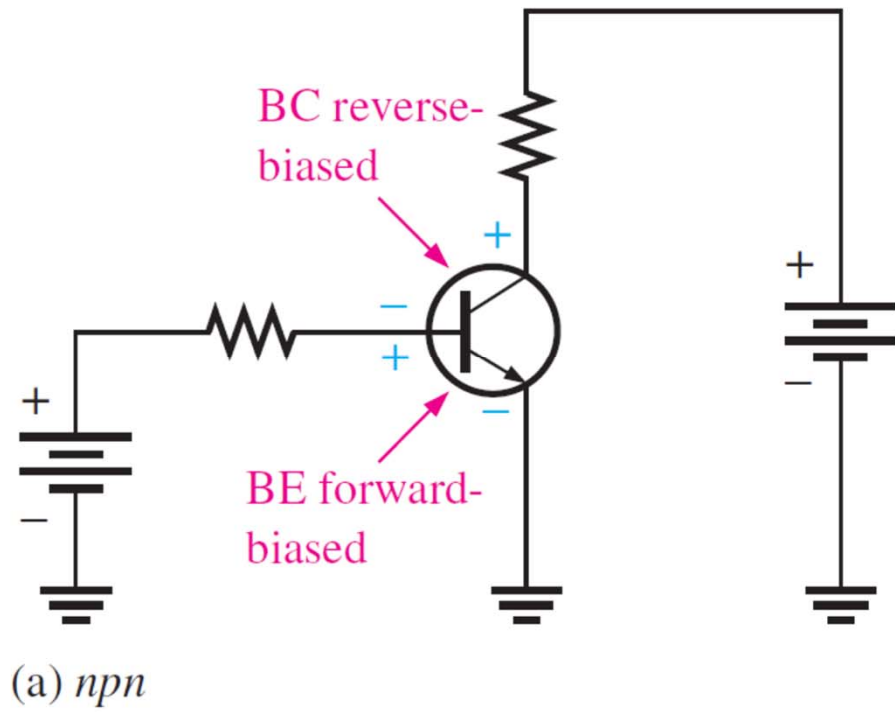
NPN Transistörün Yapısı ve Sembolü



PNP Transistörün Yapısı ve Sembolü

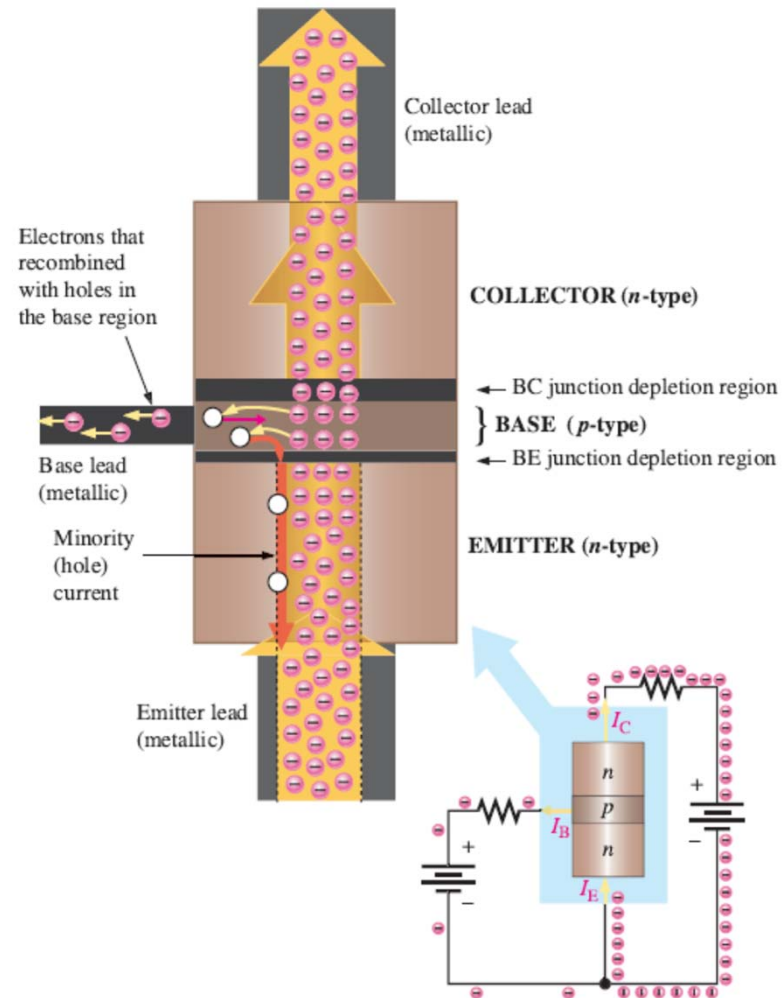


Temel Devreler (Gerilimleme-Biasing)

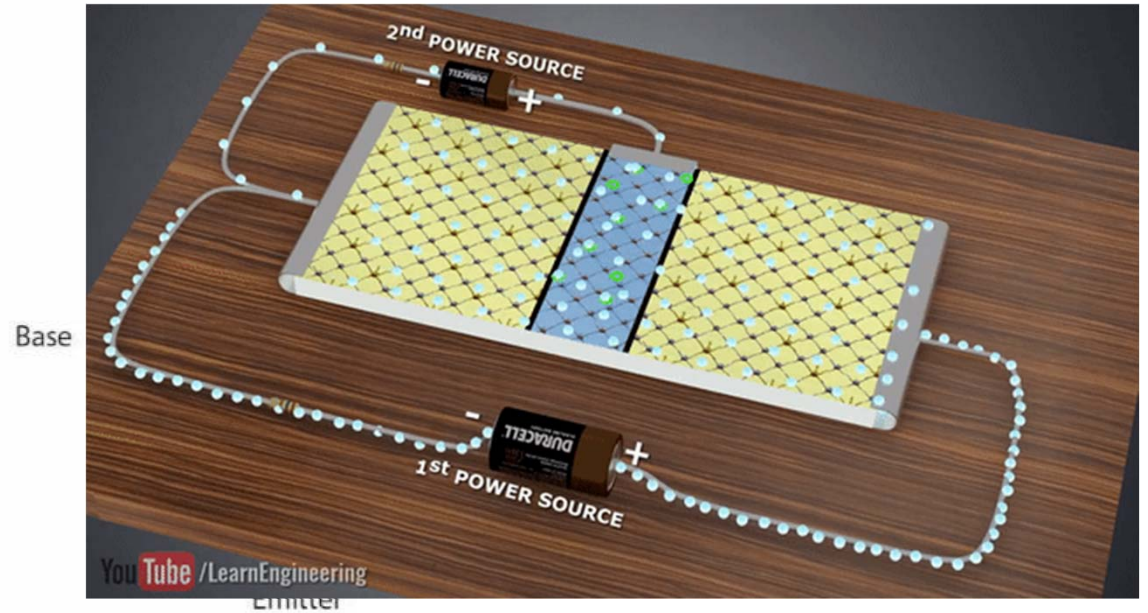
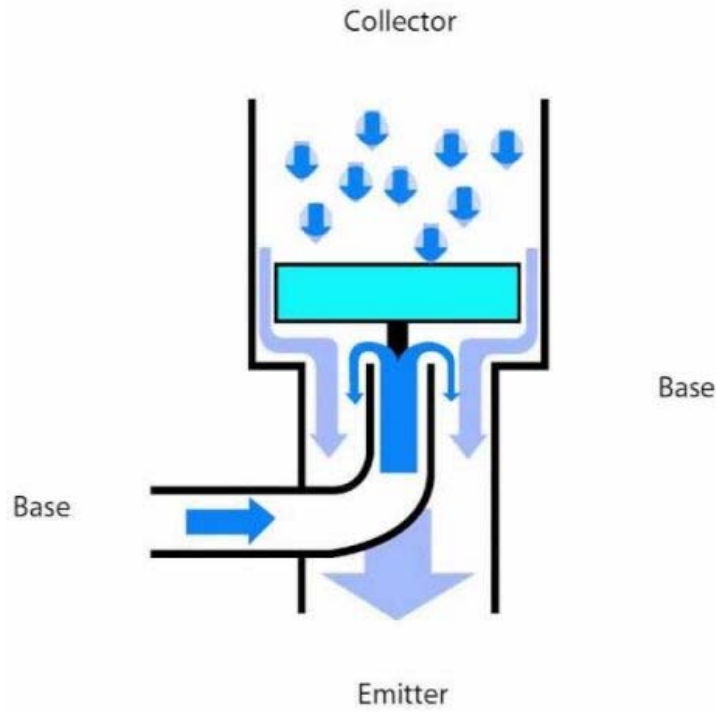


Bilgi Notu: Emitördeki okun yönü, akım yönünü göstermektedir.

Elektron Akışı

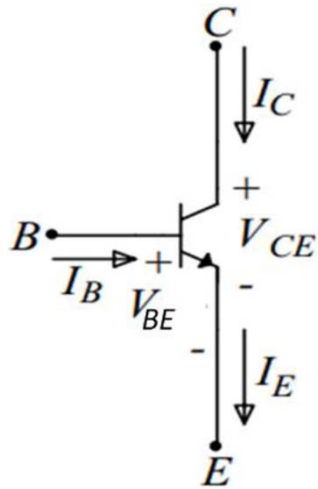


Çalışma Prensipleri

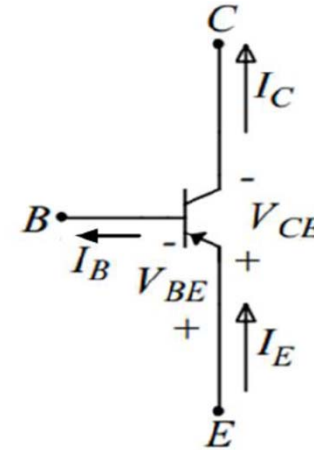


Görsel: <http://maker.robotistan.com/transistor-nedir/>

Akım Yönleri ve Gerilim Polariteleri

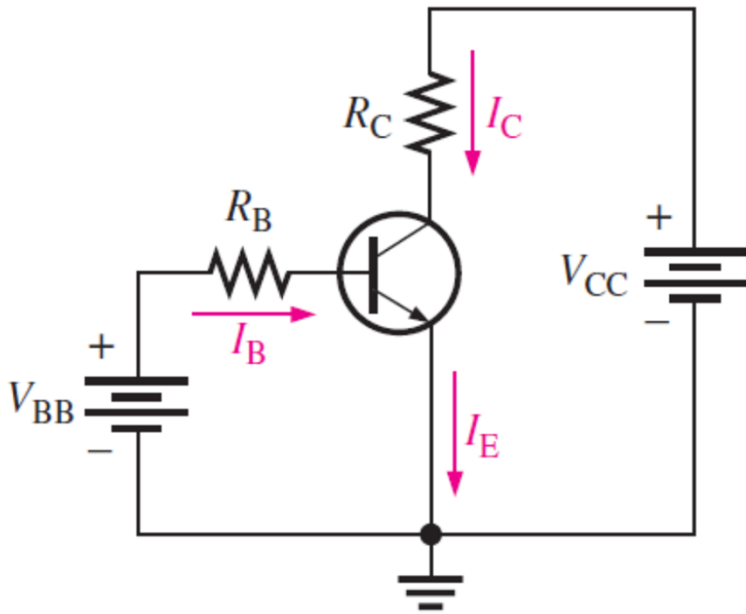


NPN Transistör

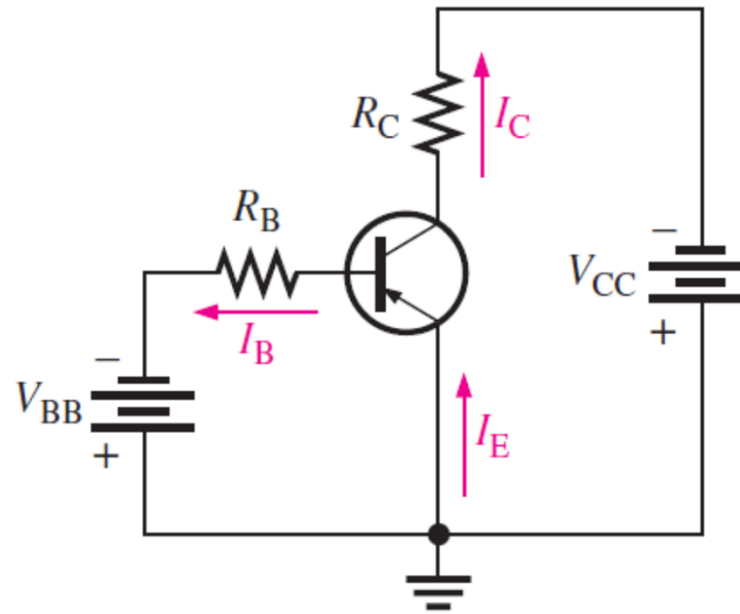


PNP Transistör

Akım Bağıntıları



(a) *nnp*



(b) *pnp*

$$I_E = I_C + I_B$$

Bilgi Notu: Beyz akımı diğer akımlarla (emitör ve kollektör) kıyaslandığında çok küçüktür.

β_{DC} (Beta) Akım Kazancı

Bir transistörün doğru akım kazancı veya ortak emitör bağlantı akım kazancı β_{DC} beta DC olarak isimlendirilir.

$$\beta_{DC} = \beta_{dc} = \boldsymbol{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

ve V_{CE} sabit olmak üzere $\beta_{ac} = \boldsymbol{\beta}_{AC} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$

$\alpha_{DC} = \frac{I_C}{I_E}$ sık kullanılmaz ve **$0.95 \leq \alpha_{DC} \leq 0.99$**

β_{DC} (Beta) Akım Kazancı

$$\begin{aligned} I_E &= I_C + I_B \\ &= \beta I_B + I_B \\ &= (1 + \beta) I_B \end{aligned}$$

$\beta \gg 1$ olduğundan $I_E \cong I_C \cong \beta I_B$

Örnek

$I_B = 50\mu A$ ve $I_C = 3.7mA$ ise

$$\beta_{DC} = ?$$

$$I_E = ?$$

Çözüm

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.7 * 10^{-3}}{50 * 10^{-6}}$$

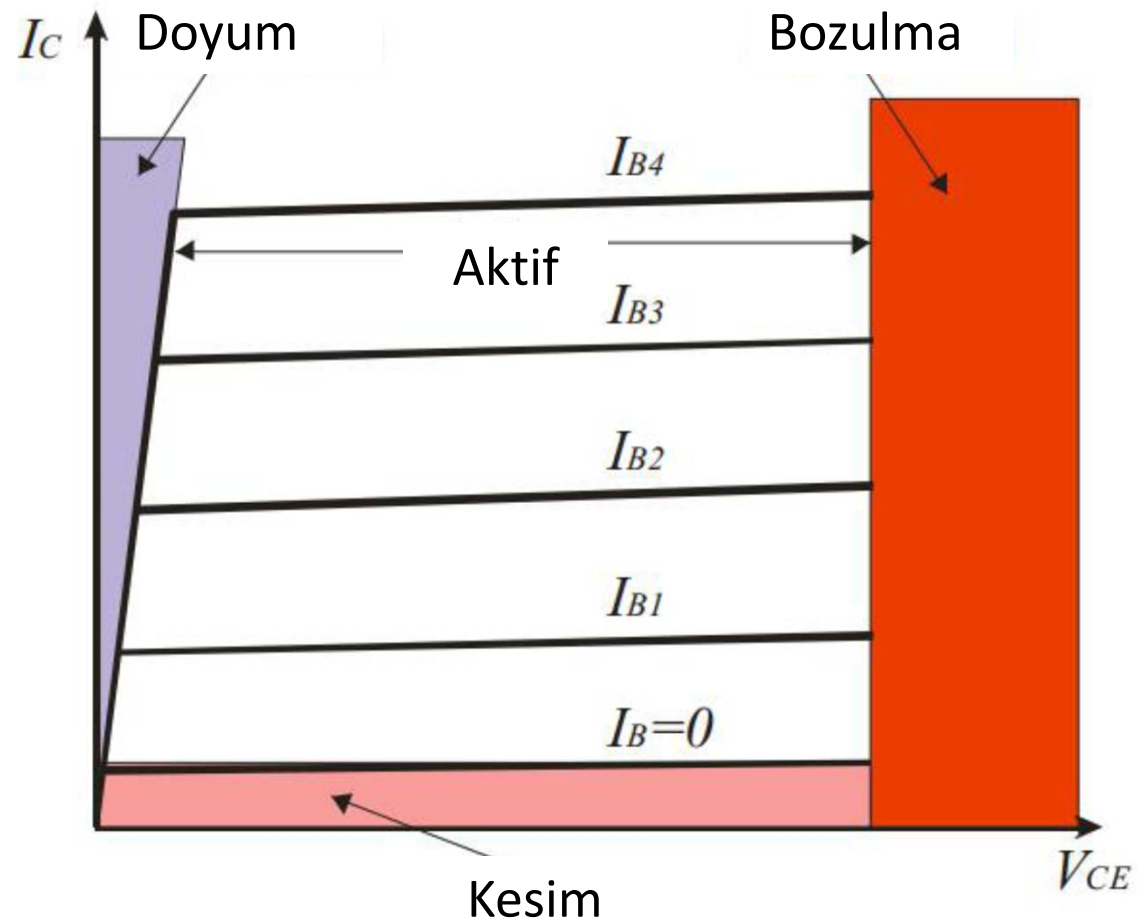
$$= \frac{3.7 * 10^3}{50} = \mathbf{74}$$

Transistörün Çalışma Bölgeleri

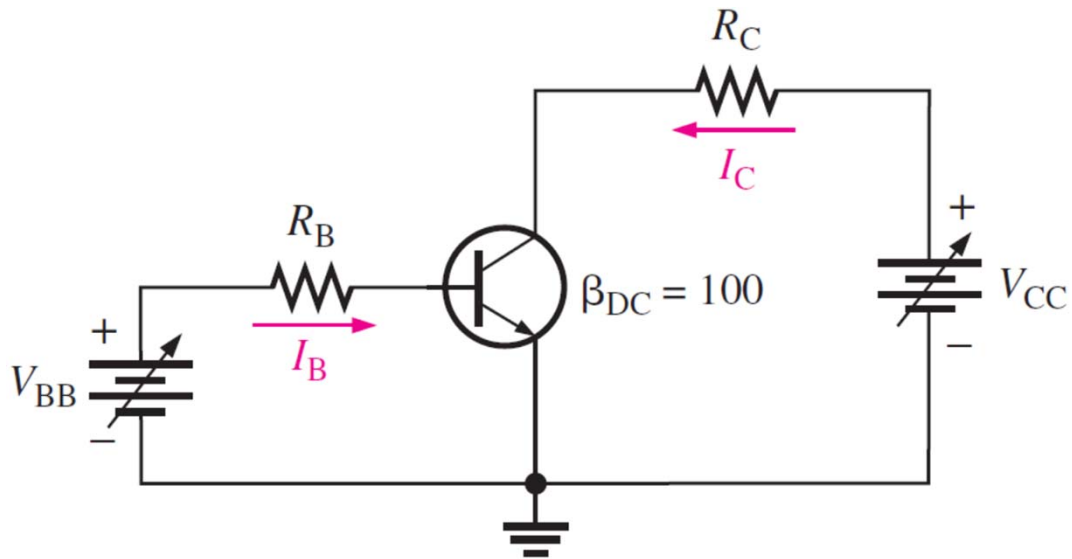
Transistörün dört farklı çalışma bölgesi vardır:

1. Kesim bölgesi (Cutoff region)
2. Doyum bölgesi (Saturation region)
3. Aktif bölge (Active region)
4. **Bozulma bölgesi (Breakdown region)**

BJT Çalışma Bölgeleri



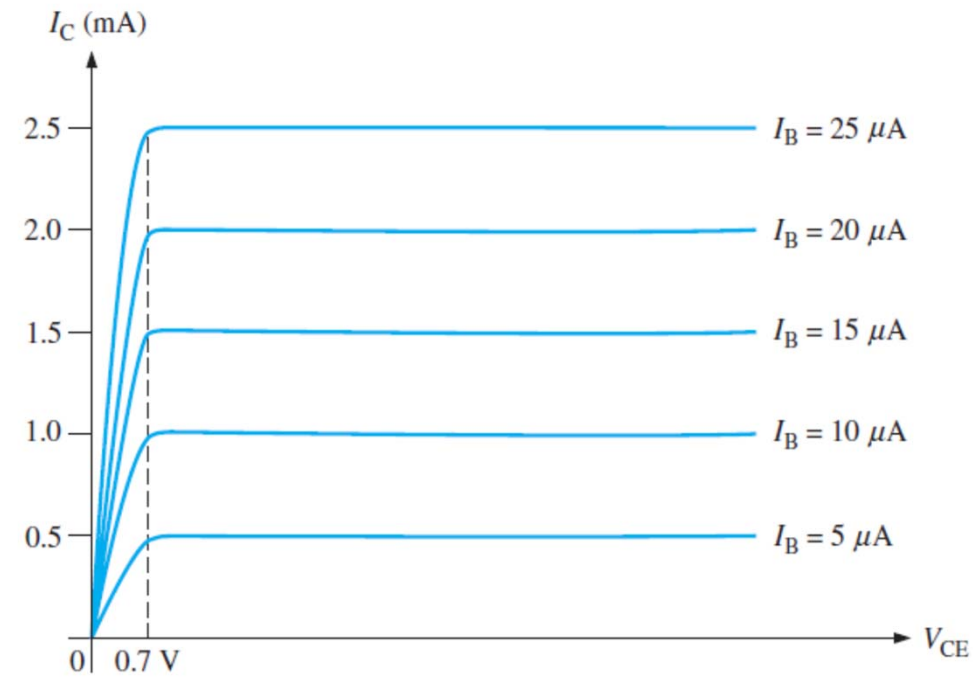
Kollektör Karakteristiği



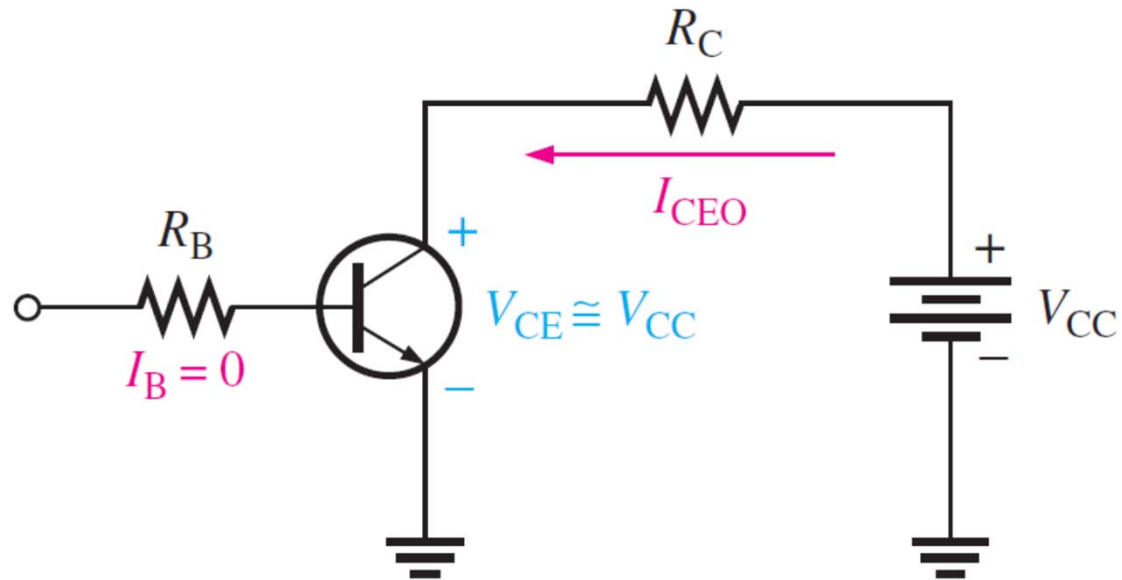
$$I_B = 5 - 25 \mu A$$

$$\beta_{DC} = 100$$

V_{CE} 'nin bozulma bölgesine ulaşmadığı varsayılırsa

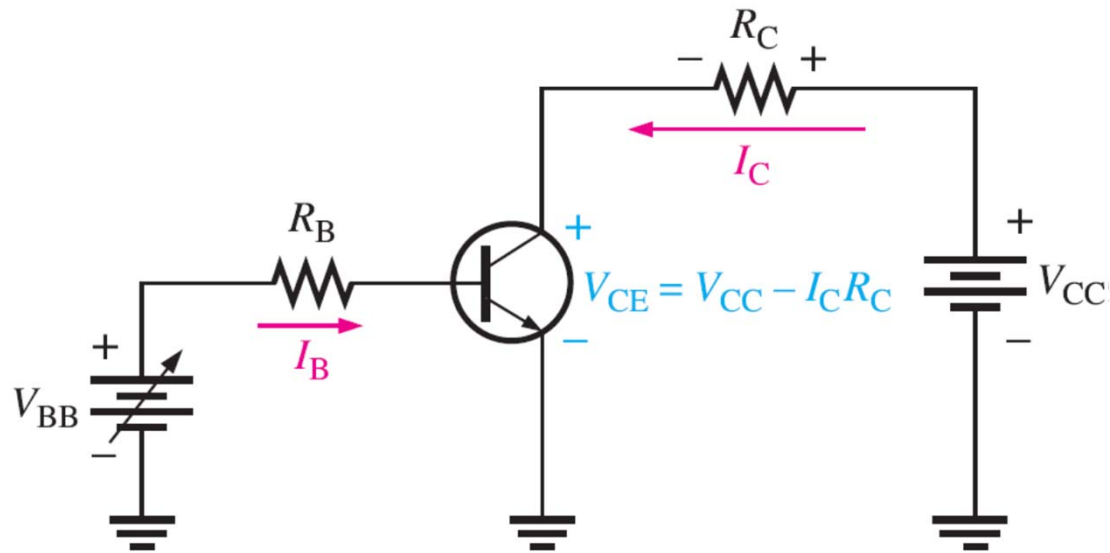


Kesim Bölgesi



I_{CEO} sızıntı akımı çok küçük olduğundan ihmal edilir.

Doyma Bölgesi

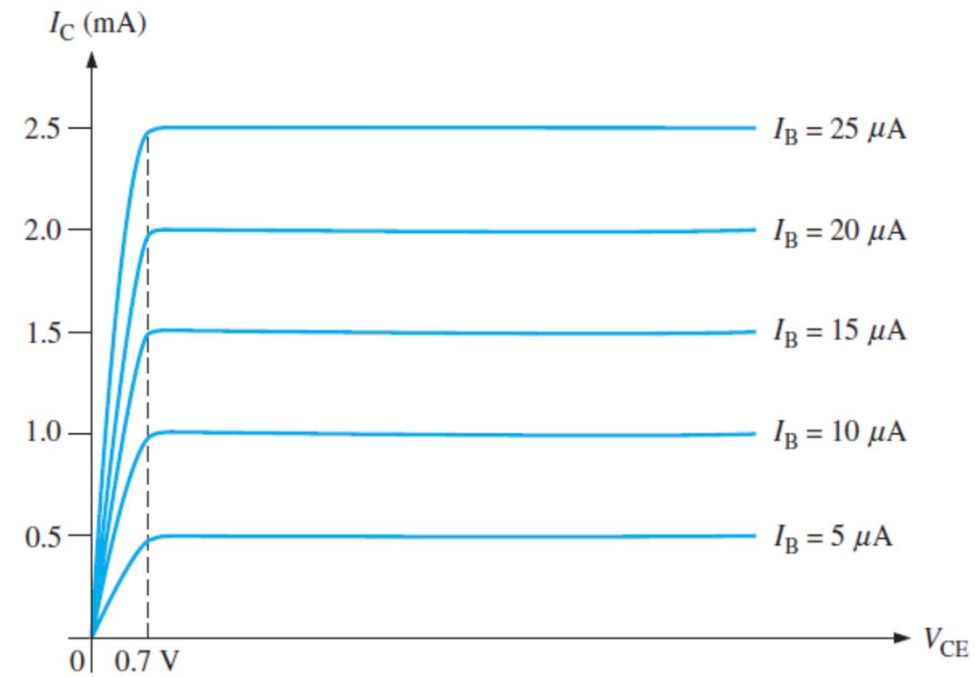
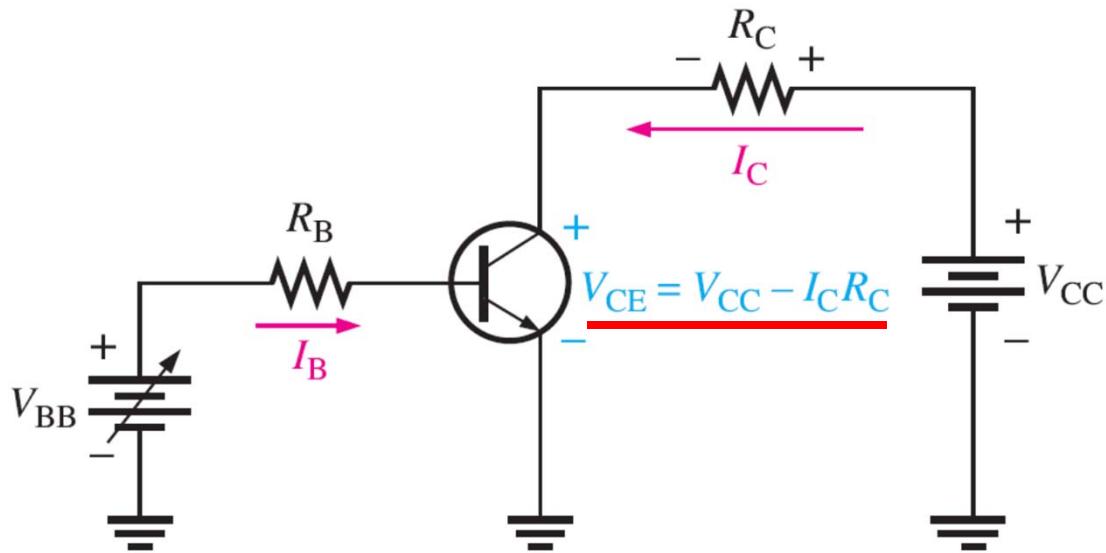


I_C maksimum düzeydedir ve I_B 'den dolayısıyla β 'den bağımsızdır. (Kontrol yok.)

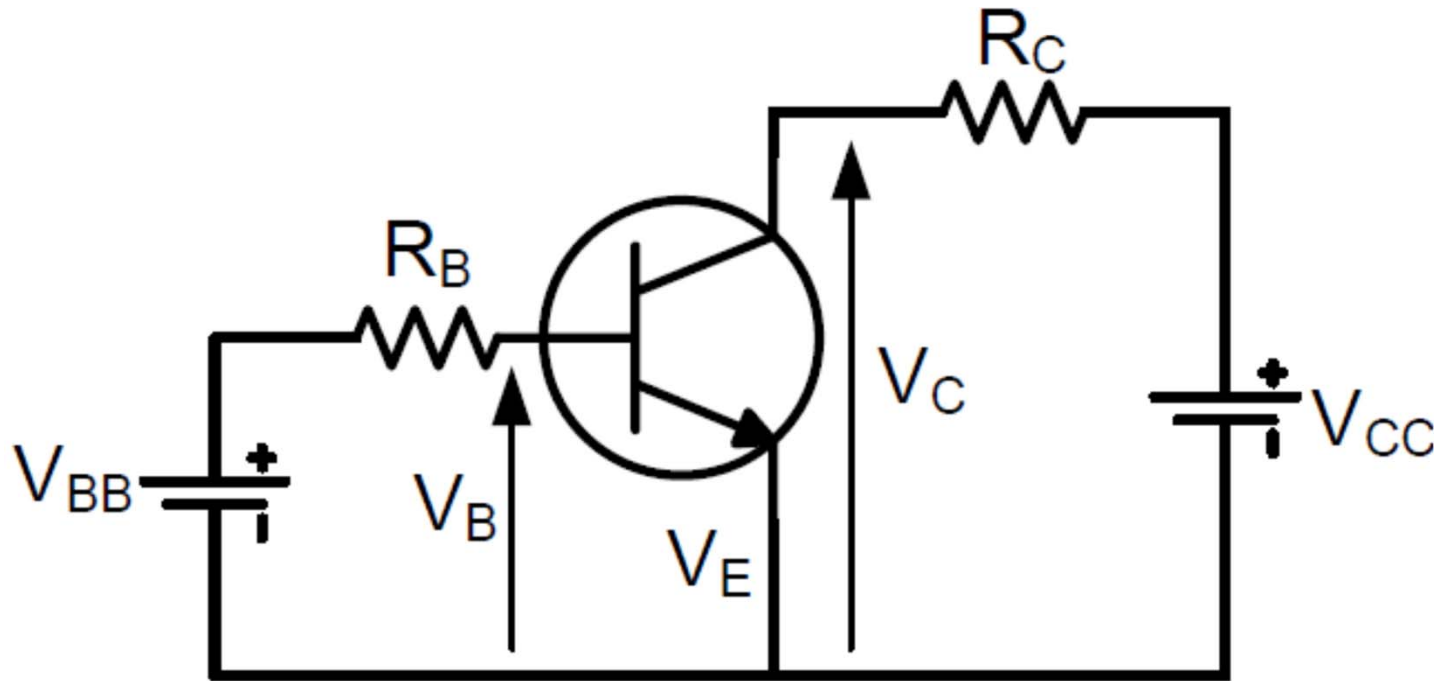
Aktif Bölge

I_B ile I_C kontrol edilir.

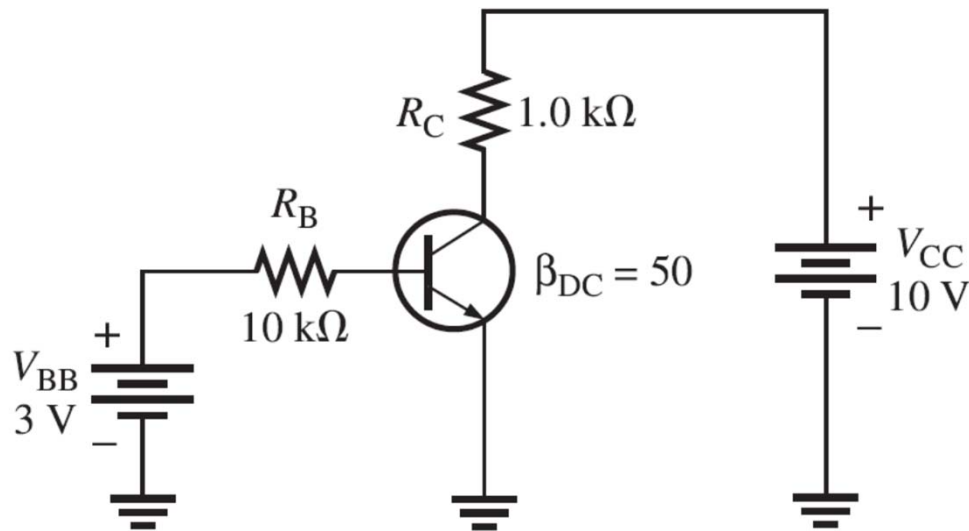
$$V_{BE} < V_{CE} < V_{CC}$$



Gerilim Yönleri



Örnek



$V_{CE(sat)} = 0.2\text{ V}$ ise Transistörün hangi bölgede çalıştığını tespit ediniz

Çözüm

$$I_{CE(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10V - 0.2V}{1k} = 9.8mA$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3V - 0.7V}{10k} = 0.23mA$$

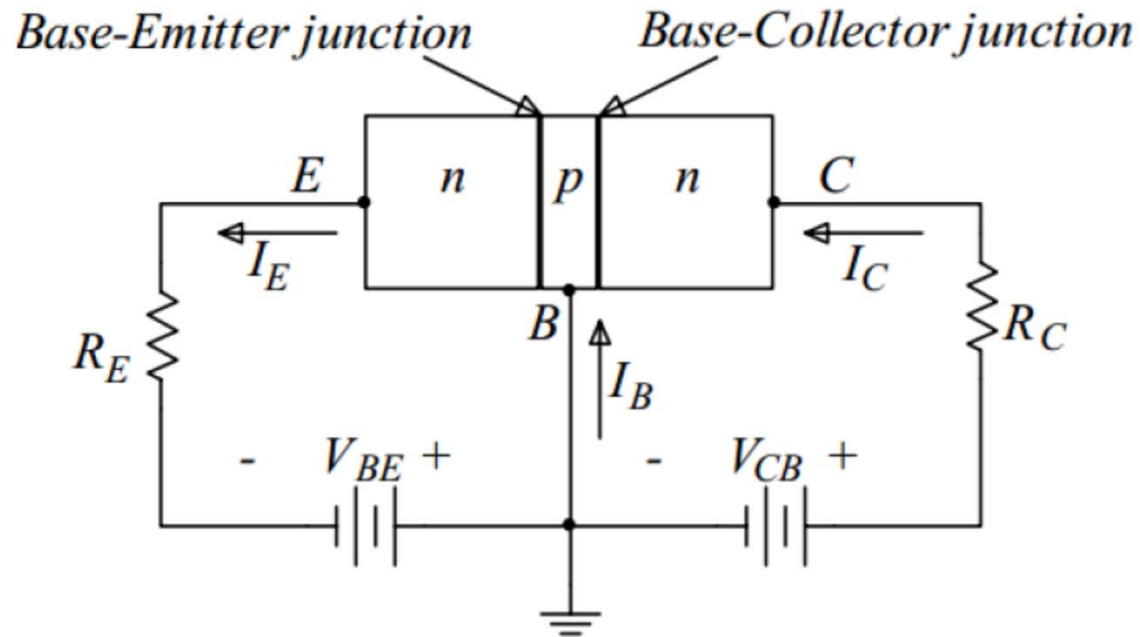
$$I_C = \beta I_B \Rightarrow (50)(0.23mA) = 11.5mA$$

Transistör Bağlantı Tipleri

- Beyzi ortak bağlantı (Common Base)
- Emitörü ortak bağlantı (Common Emitter)
- Kollektörü ortak bağlantı (Common Collector)

En yaygını emitörü ortak bağlantıdır.

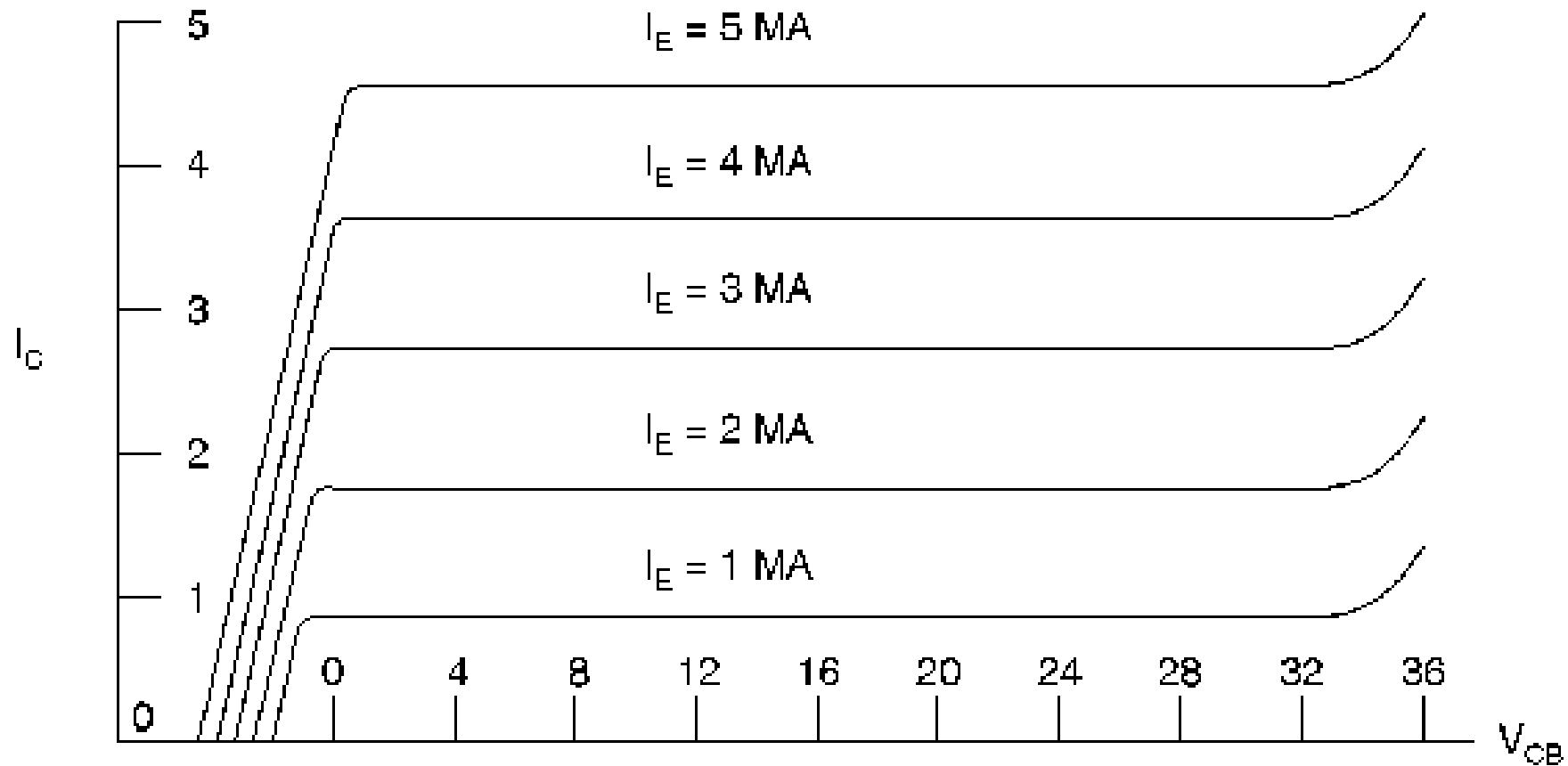
Beyzi Ortak Bağlantı (NPN)



$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

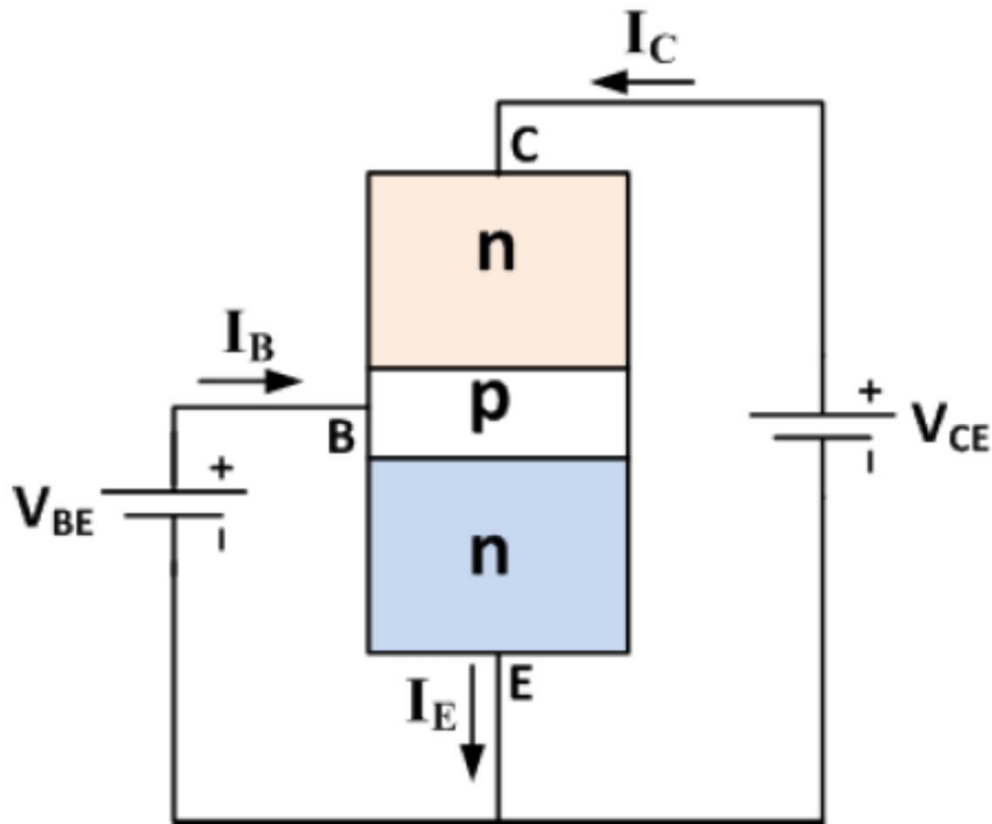
$$I_E = I_C + I_B$$

Beyzi Ortak Bağlantı(NPN) Çıkış Karakteristiği



Görsel: <https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3063#Common Base Circuit>

Emitörü Ortak Bağlantı

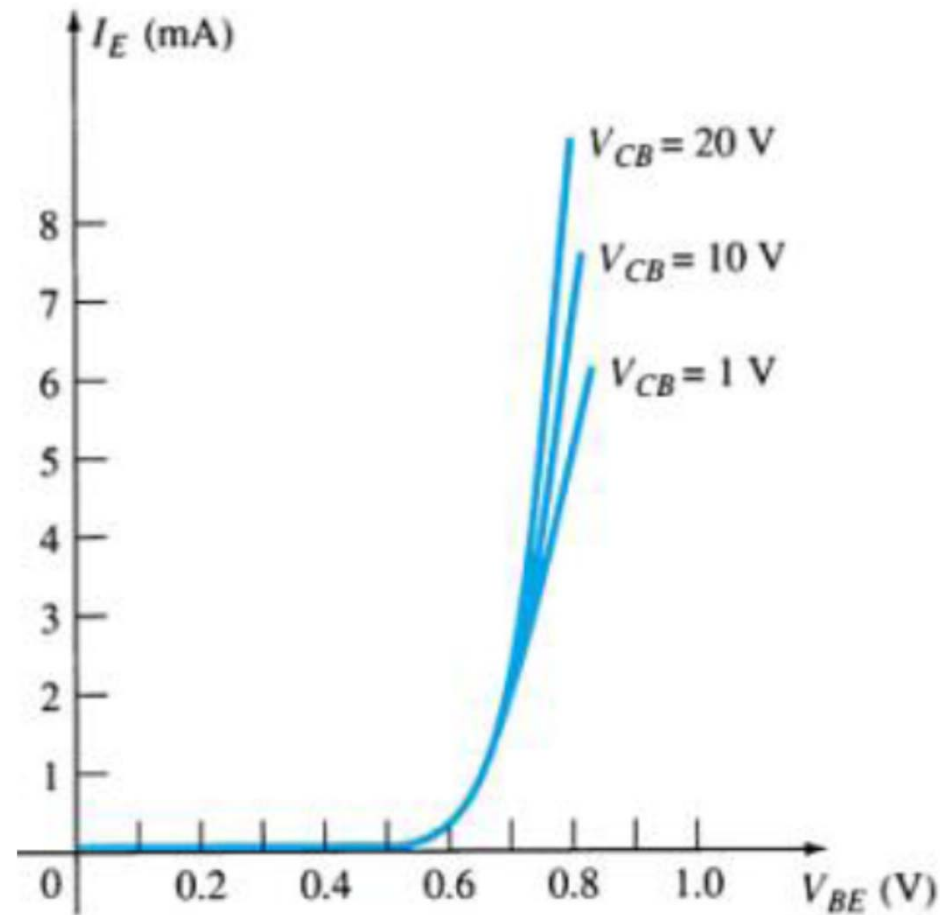


$V_{CE} = V_{CB} + V_{EB}$ şartı sağlanmalıdır.

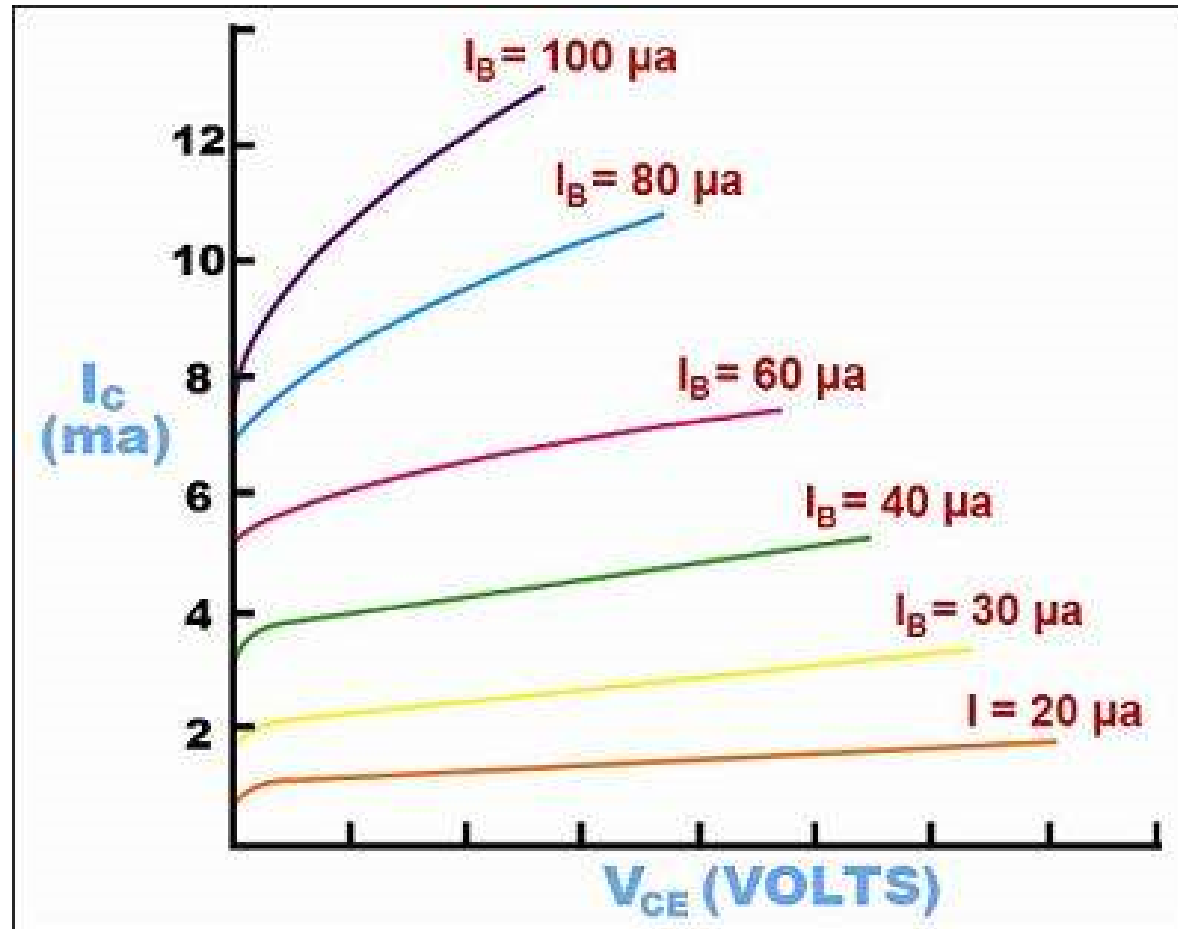
$|V_{BE}| > 0$ 'dır. Ve Doğru polarlamalandırma için

$|V_{CE}| > |V_{BE}|$ olmalıdır.

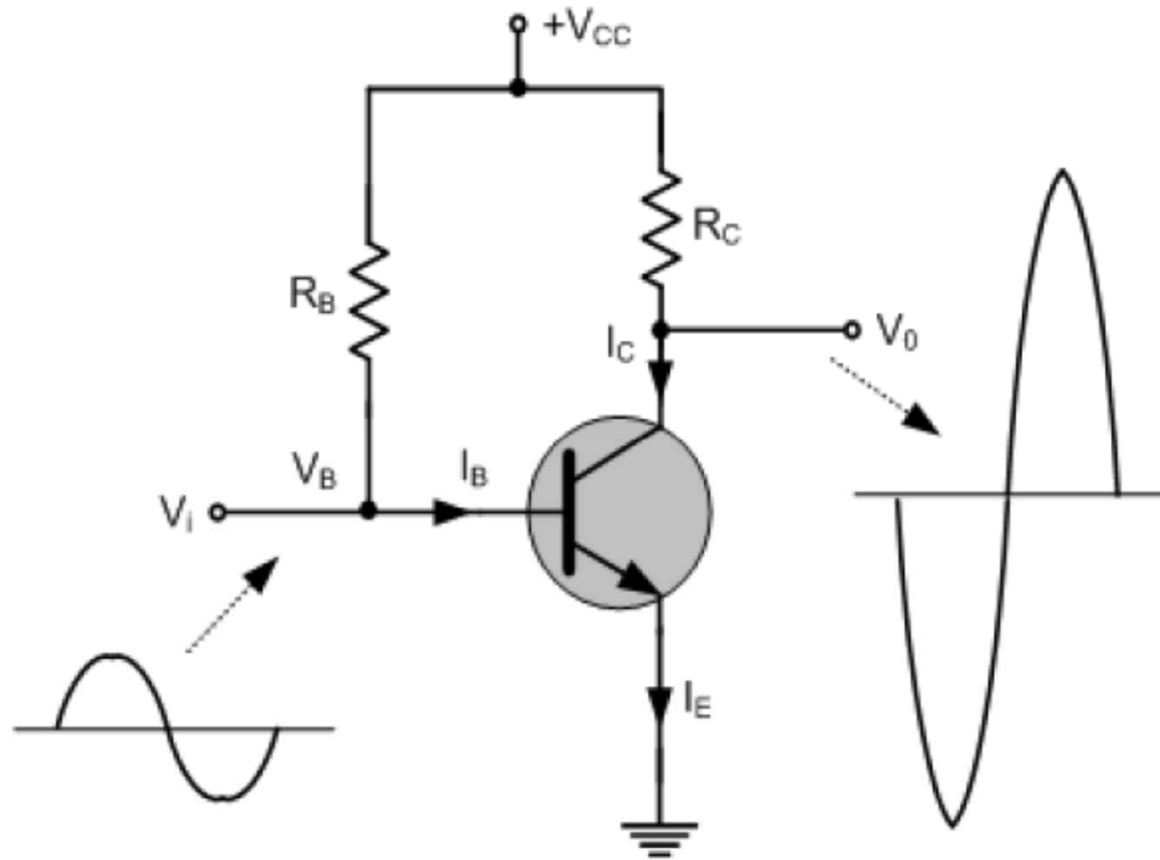
Emitörü Ortak Bağlantı Giriş Karakteristiği



Emitörü Ortak Bağlantı Çıkış Karakteristiği



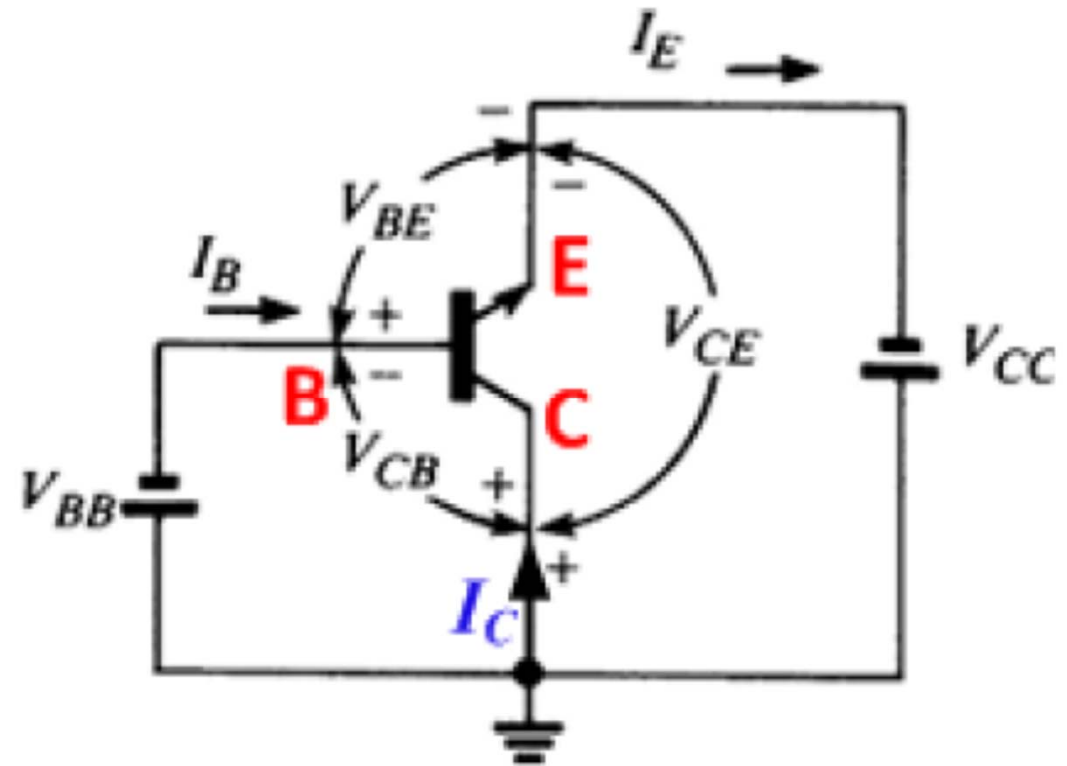
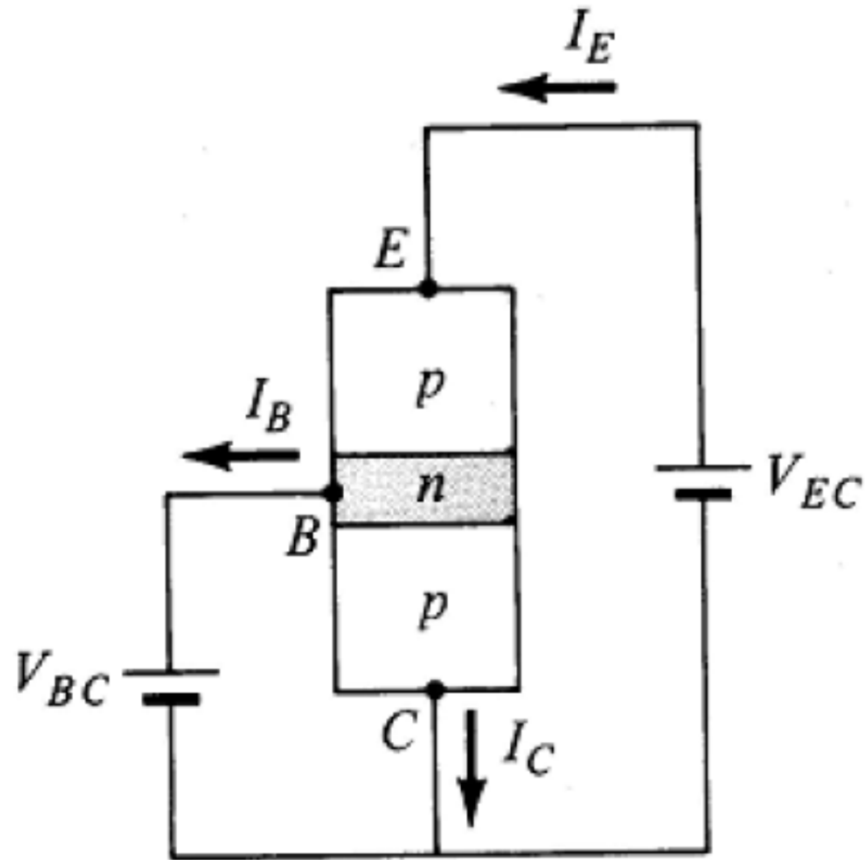
Emitörü Ortak Bağlantıda Sinyal Terslenmesi



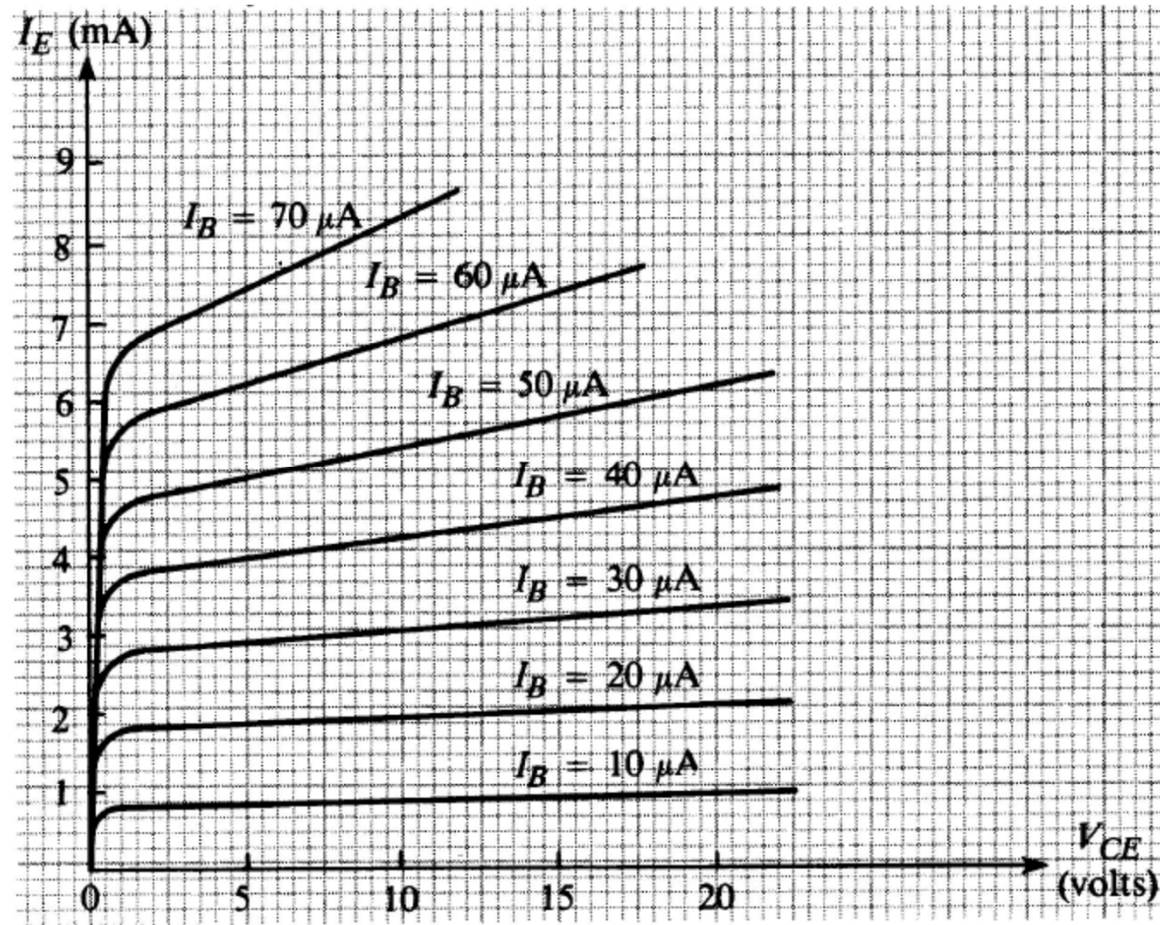
Kollektörü Ortak Bağlantı

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

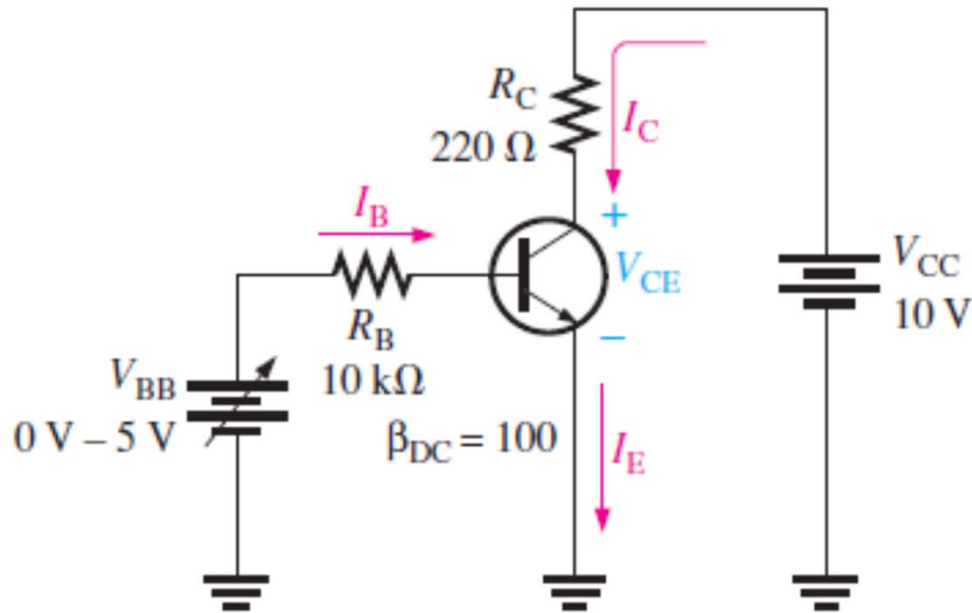


Kollektörü Ortak Bağlantıda Çıkış Karakteristiği



Yük Doğrusunun Hesaplanması

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$



$$V_{CE} = 0 \Rightarrow ?$$

$$I_C = 0 \Rightarrow ?$$

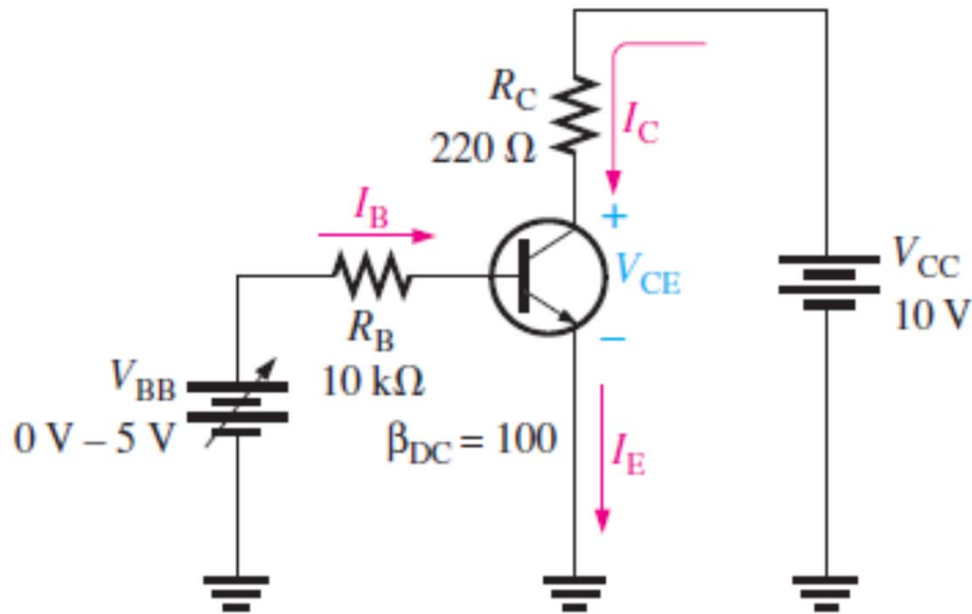
Yük Doğrusunun Hesaplanması

Doyum

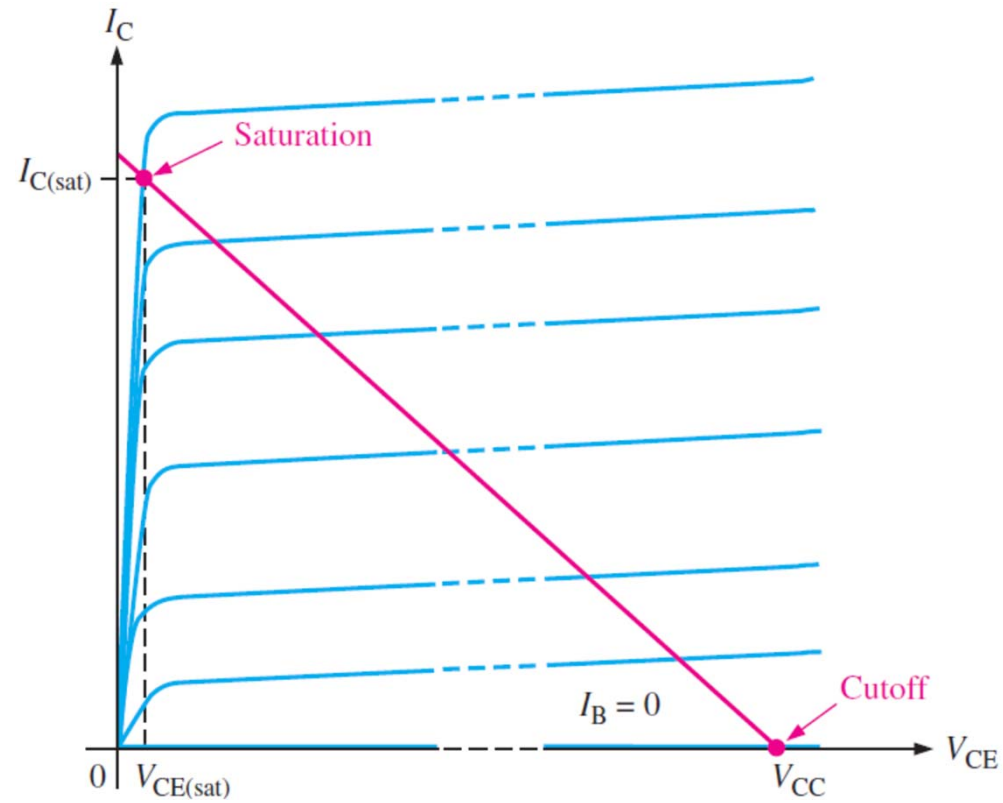
$$V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Kesim

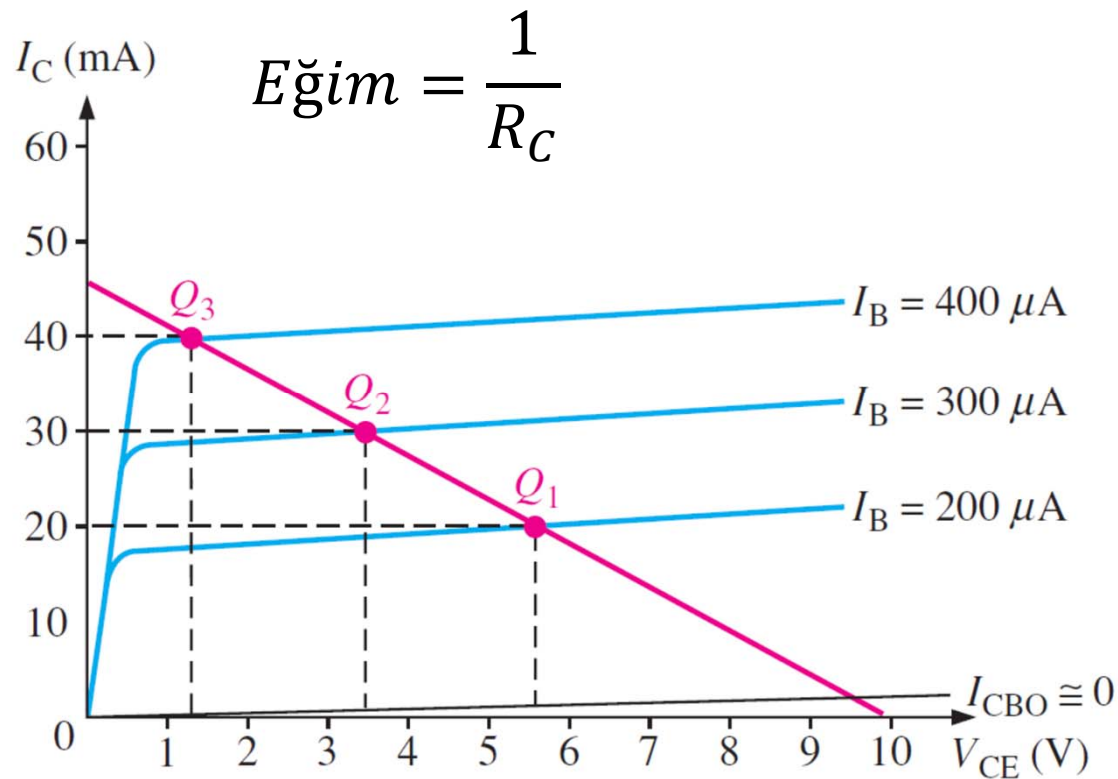
$$I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$



Yük Doğrusunun Hesaplanması



Yük Doğrusunun Hesaplanması



$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10}{220} = 45.45mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} = 10V \text{ (Kesim)}$$

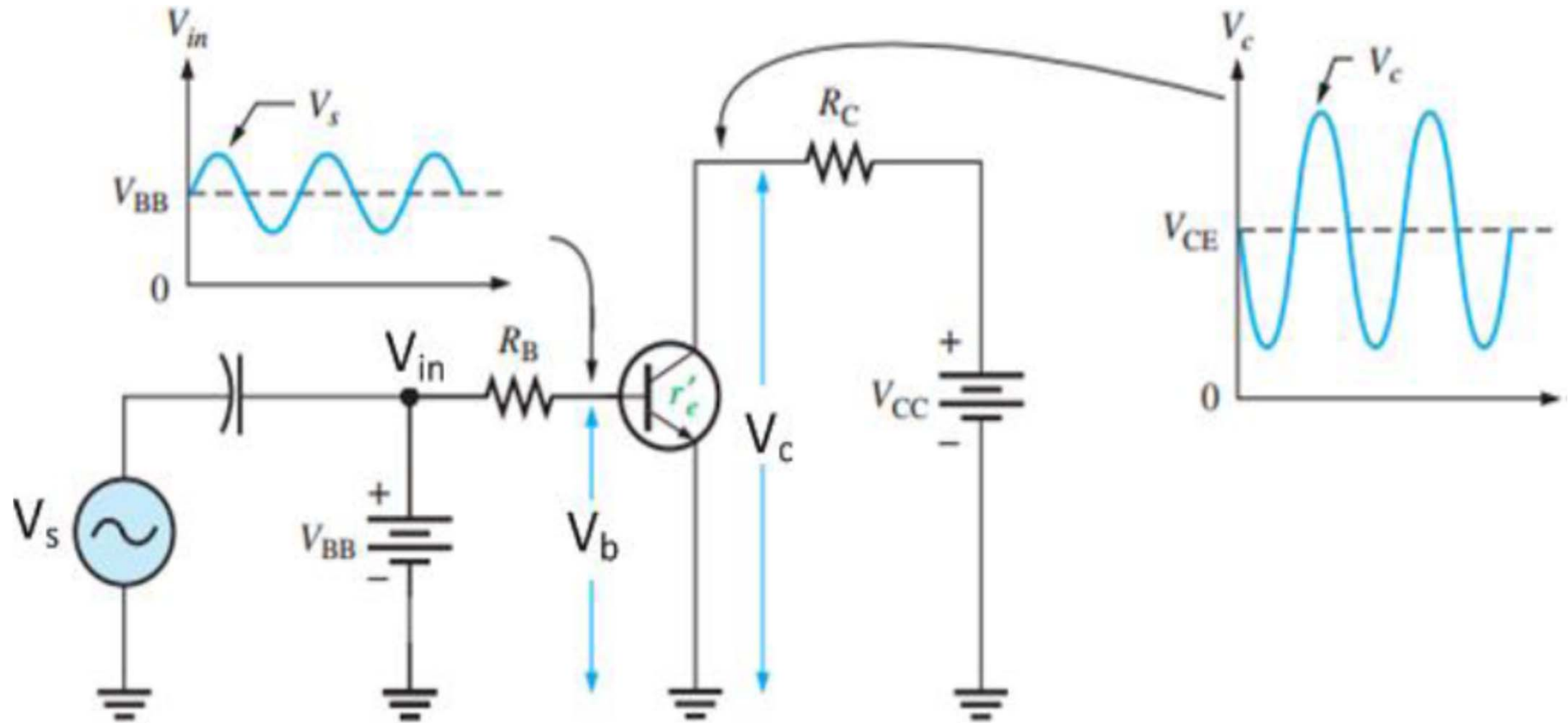
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = 20mA, \quad V_{CE} = 5.6V$$

$$I_C = 30mA, \quad V_{CE} = 3.4V$$

$$I_C = 40mA, \quad V_{CE} = 1.2V$$

Transistörün Yükselteç Olarak Çalıştırılması



Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,
Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık
- Mehmet Akbaba,
Elektronik Devreler Ders Notları
- Thomas L. Floyd
Electronic Devices, Merrill Publishing Company